

投资科学

第二章: 利率与现金流

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2024 Jianjun Gao. All Rights Reserved.



Outline

简单利率与复合利率

现值分析

内部收益率

应用于扩展



本金与利率

- ▶ **例子**: 在银行存入 100 元, 一年以后得到 103 元;
- ▶ **问题**: 为什么会多出来 3 元?

在上面的例子中, 100 元被称作**本金 (Principal)**, 多出来的 3 元被称作**利息 (Interest)**或者称作**时间价值**;
利率 (Interest Rate):

- ▶ 表示一个单位的本金在单位时间内的价值;
- ▶ $\text{利率} = \frac{\text{利息}}{\text{本金} \times \text{时间}};$
- ▶ 一般用 “**年**” 作为单位时间; 在上述例子中利率为 3%;



简单利率 (单利, Simple Interest)

- ▶ 简单利率 (单利): 在整个投资期内, 利息随着时间线性增长;
- ▶ 用 A 表示本金, r 表示年利率, t 表示任意时间长度(单位为年);
- ▶ n 年后的总资产:

$$A + rnA = (1 + rn)A$$

- ▶ 任意时间 t 对应的总资产:

$$A + rtA = (1 + rt)A$$

- ▶ 将 1000 元现金存入银行, 目前银行利率为 0.4%, 计算 3 个月和 1 年半后分别的总收入 (按照单利计算);
- ▶ 三个月后收入为: $1000 + 1000 \times (3/12) \times 0.4\% = 1001$;
- ▶ 一年半后收入: $1000 + 1000 \times (18/12) \times 0.4\% = 1006$;
- ▶ 练习题: 计算 2 年零 3 个月后的总收入;



复合利率 (复利, Compound Interest)

- ▶ (按年计算) 复合利息: 本金和利息一同计算下一年的总收入;
- ▶ 用 A 表示本金, r 表示年利率;
- ▶ n 年后的总资产 (复利):

$$A \Rightarrow (1+r) \cdot (1+r) \cdots (1+r)A = (1+r)^n A$$

- ▶ 总价值随着时间以几何性增长;



7-10 法则

- ▶ 按年计算复利，当年利率为 7% 时，资产翻倍的时间长度是 10 年；当年利率为 10%，资产翻倍的时间长度是 7 年；
- ▶ **7-10 法则**：当利率 $< 20\%$ 的时候，以年复利计息，资产翻倍的时间长度是 $72/a$ ，这里 a 表示以百分比表示的年利率（比如 $r = 10\%$ ，则 $a = 10$ ）。
- ▶ **练习**：当前银行利率为 3.5%，需要大致多少年，你的资金会翻倍？
- ▶ **思考题**：为什么上述近似是正确的？



复利: 例子

- ▶ 例子: 假设你将 1000 元存入银行的账户, 目前利率为 0.4%, 如果按照复利计算, 三年后你的总收入是多少?



不同频率的复利计算 (Frequent Compounding)

- ▶ **复利计算周期**: 产生利息的周期;
- ▶ **名义利率**: 基本的年利率;
- ▶ 在许多金融产品利率的计算中, 计算复利的频率更高, 比如按照季度、按照月、或者按照天来计算;
- ▶ **有效年利率 (Effective Interest Rate)**: 在非复利计算下产生相同效果的年利率;
- ▶ 例子: 按照季度计算复利的, 则对应的有效年利率为:
 - ▶ r 表示名义年利率;
 - ▶ 有效年利率 $= (1 + \frac{r}{4})^4 - 1$;



不同频率的复利计算 (Frequent Compounding)

- ▶ 用 r 表示名义年率, m 表示计算每年复利的次数,
 - ▶ 在 k 个周期后收益增长率为: $(1 + \frac{r}{m})^k$;
 - ▶ 一年后的收益增长率为: $(1 + \frac{r}{m})^m$;
 - ▶ 有效年利率为: $r' = (1 + \frac{r}{m})^m - 1$;
- ▶ 思考题: 我们日常在银行的存款是按照单利还是复利计算的?



例子

- ▶ 在银行存入 1000 元，名义年利率为 6%，当复利按月计算时，计算 3 年半后的收入；在按月计算复利的情形下有效年利率是多少？当频率变为按天计算时，有效年利率是多少？



不同频率的复利计算 (Frequent Compounding)

- ▶ 当计算复利的频率越来越高 (次数趋于无穷多时), 会发生什么情况?

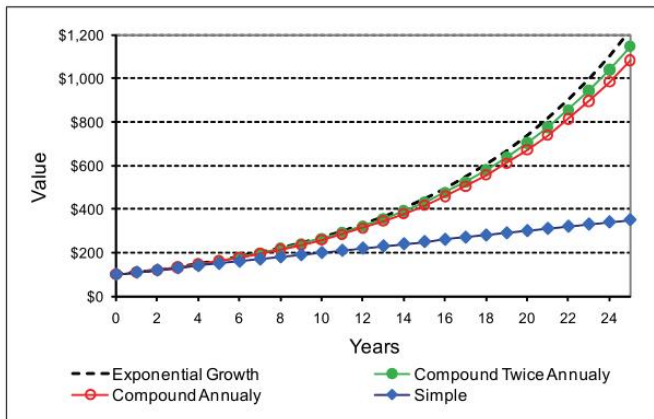


Figure 1: 复利计算频率的影响

连续复利



Figure 2: 有效年利率：复利计算频率的影响



连续复利

- ▶ **连续复利**: 当计算复利的周期缩小的 0 的时候对应的利率;
- ▶ r 表示名义年利率, m 表示一年内计算复利的次数);

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m = e^r,$$

其中, 自然对数定义为 $e = 2.71828\dots$

- ▶ 连续复利下的有效利率: $r' = e^r - 1$



任意时间的连续复利

- ▶ 用 t 表示任意时间长度 (单位为年)。例如, $t = 0.25$ 表示 3 个月;
- ▶ 一年中计算复利的次数为 m 次, 每个周期的长度为 $1/m$;
- ▶ 时间 t 可以约等于 $t \approx k/m$, k 表示计算复利的总次数;
- ▶ 在时间长度 t 内总的增长率为:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{m}\right)^k = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mt} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{r}{m}\right)^m\right)^t = e^{rt}$$

- ▶ 总的增长率以指数形式增长;
- ▶ 在银行存入 1000 元, 年利率为 6%, 计算 3 年半后的收入, 按照连续复利计算?
- ▶ 总收入 $= 1000 \times e^{3.5 \times 0.06} \approx 12337$



中国市场存贷款利率

2022年最新银行利率表				
各大银行官网最新存款利率				
银行	一年	二年	三年	五年
基准利率	1.5	2.1	2.75	-
中国银行	1.75	2.25	2.75	2.75
建设银行	1.75	2.25	2.75	2.75
工商银行	1.75	2.25	2.75	2.75
农业银行	1.75	2.25	2.75	2.75
邮政银行	1.78	2.25	2.75	2.75
交通银行	1.75	2.25	2.75	2.75
招商银行	1.75	2.25	2.75	2.75
上海银行	1.95	2.4	2.75	2.75
光大银行	1.95	2.41	2.75	3
浦发银行	1.95	2.4	2.8	2.8
平安银行	1.95	2.5	2.8	2.8
宁波银行	2	2.4	2.8	3.25
中信银行	1.95	2.3	2.75	2.75
民生银行	1.95	2.35	2.8	2.8
广发银行	1.95	2.4	3.1	3.2
华夏银行	1.95	2.4	3.1	3.2
兴业银行	1.95	2.75	3.2	3.2
北京银行	1.95	2.5	3.15	3.15

人民币贷款市场报价利率 (LPR)

变更日期: 2022年2月21日

期限	LPR (%)
1年期	3.70
5年期	4.60

Figure 3: 银行存款利率



美国货币市场的各种利率 1995

Interest rates (August 9, 1995)	
U.S. Treasury bills and notes	
3-month bill	5.39
6-month bill	5.39
1-year bill	5.36
3-year note (% yield)	6.05
10-year note (% yield)	6.49
30-year note (% yield)	6.92
Fed funds rate	5.6875
Discount rate	5.26
Prime rate	8.75
Commercial paper	5.84
Certificate of deposit	
1 month	5.17
2 months	5.24
1 year	5.28
Banker's acceptances (30 days)	5.68
London late Eurodollars (1 month)	5.75
London Interbank offer rate (1 month)	5.88
Federal Home Loan Mortgage Corp. (Freddie Mae) (30 years)	7.94

Figure 4: Money Market Rates 1995



美国货币市场的各种利率 2022

Instruments	2022 Feb 18	2022 Feb 21*	2022 Feb 22	2022 Feb 23	2022 Feb 24
U.S. government securities					
Treasury bills (secondary market) 3 4					
4-week	0.03		0.03	0.02	0.05
3-month	0.35		0.39	0.36	0.33
6-month	0.65		0.74	0.74	0.64
1-year	0.97		1.15	1.14	1.06
Treasury constant maturities					
Nominal 9					
1-month	0.03		0.03	0.02	0.05
3-month	0.35		0.37	0.34	0.32
6-month	0.65		0.73	0.74	0.65
1-year	1.03		1.17	1.16	1.08
2-year	1.47		1.56	1.58	1.54
3-year	1.68		1.74	1.78	1.73
5-year	1.82		1.85	1.89	1.84
7-year	1.90		1.93	1.98	1.94
10-year	1.92		1.94	1.99	1.96
20-year	2.30		2.31	2.36	2.36
30-year	2.24		2.24	2.29	2.28

Figure 5: Money Market Rates 2022



债务

- ▶ 向银行借款 A 元，借款期为 k 个月，借款利率为 r ，在 k 月后需要向银行支付的总还款为 $(1 + \frac{r}{12})^k$.
- ▶ 不同的 1 元钱：今天的 1 元钱和一年以后的 1 元钱不同；
- ▶ 今天的 1 元，如果以单利计算，一年以后是 $(1 + r)$ 元；
- ▶ 那么今天多少钱等价于 1 年以后的 1 元呢？
- ▶ 如果 PV 表示 1 元钱今天的价值，那么 $PV \times (1 + r) = 1$.



Outline

简单利率与复合利率

现值分析

内部收益率

应用于扩展



现值与折现

- ▶ 资金在不同时间有不同的价值;
- ▶ 现值 Present value: 在未来收到一笔现金在目前的等价价值;
- ▶ 折现 Discounting: 将未来的现金流折算到现值的过程;
- ▶ 折现因子 Discounting factor: 对未来现金流折现所采用的因子;



折现因子

- ▶ 折现因子 对应于不同的折现周期:

- ▶ 以单利计算的, 1 年折现因子为:

$$d_1 = \frac{1}{1+r}$$

- ▶ 名义年利率为 r , 以复利计算的, 每年以 m 个周期计息, k 个周期的折现因子为:

$$d_k = \frac{1}{\left[1 + \frac{r}{m}\right]^k}$$

- ▶ 名义年利率为 r , 以连续复利计算的, 时间长度为 t (单位: 年) 折现因子为:

$$d_t = e^{-rt}$$



折现的例子

- ▶ 李先生在一年后会收到 1000 万元的现金，但是目前他需要现金。他向你借钱同时承诺在一年以后归还你 1000 万元。当下的年利率为 12%.
- ▶ 目前，你应该借给他多少钱？考虑利息按照：单利、按月计算复利、连续复利等方法计算；



理想银行

理想银行满足如下假设

- ▶ 对存款和贷款使用相同的利率；
- ▶ 没有服务费用和交易费用；
- ▶ 账户里单项交易对齐将来的余额产生的效应是可加的；
- ▶ 不同时间长度的存款 (e.g., 1-year CD, 2-year CD, etc) 可能使用不同的利率；
- ▶ 利率独立与时间 (不随着时间随机波动)，利率根据一般规则进行复利计算；
- ▶ 在后面的讨论中，上述假设均成立；



终值与现值

- ▶ 目前处在周期 0 初始时间, 考虑在未来 n 个周期期末的一组现金流 $(x_0, x_1, \dots, x_n)$; 每个周期的利率为 r ;
- ▶ 这组现金流的终值 (Future Value): 这组现金流在 n 个周期期末的等价价值为,

$$FV = x_0(1+r)^n + x_1(1+r)^{n-1} + \dots + x_n$$

- ▶ 这组现金流的现值 (Present Value): 这组现金流在初始时刻 0 的等价价值为,

$$PV = x_0 + \frac{x_1}{1+r} + \frac{x_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{x_n}{(1+r)^n}$$

- ▶ 终值与现值的换算关系:

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}$$



不同频率下的折现

- ▶ **多周期折现**: 用 r 表示名义年利率; 每年计息 m 次; n 个周期的现金流 $(x_0, x_1, \dots, x_n)$. 的现值为:

$$PV = \sum_{k=0}^n \frac{x_k}{(1 + (r/m))^k}.$$

- ▶ **连续折现**: 用 r 表示名义年利率, 在任意时刻 $t_0, t_1, \dots, t_n$ 的现金流为 $x(t_k)$, 则这组连续现金流的现值为:

$$PV = \sum_{k=0}^n x(t_k) e^{-rt_k}.$$

- ▶ **连续折现**: 跟一般的情况, 在任意时刻 $t \in [0, T]$ 的现金流为 $x(t)$, 则这组连续现金流的现值为:

$$PV = \int_0^T x(t) e^{-rt} dt.$$



例子：住房贷款

- ▶ 一位购房者向银行贷款购房，他要向银行每月 (还款) 支付 10000 元，从下个月开始支付，支付期限是 20 年。假设借款利率为 6%.
- ▶ 问题：这位购房者在银行贷款额是多少？



等价现金流原理

- ▶ 给定两个现金流 (未来 n 个周期), $x = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ 和 $y = (y_0, y_1, \dots, y_n)$;
- ▶ **现值比较**: 在给定利率 r 的前提下, 两个现金流的值是**等价**的, 当且仅当两个现金流的现值相等;



Outline

简单利率与复合利率

现值分析

内部收益率

应用于扩展



内部收益率

- ▶ 考虑一组给定的现金流 $(x_0, x_1, \dots, x_n)$;
- ▶ 通常情况下, 现金流 $x_0, \dots, x_n$ 中有正有负; (“正”表示收入; “负”表示支出);
- ▶ **内部收益率**: r 是内部收益率, 它满足如下方程:

$$0 = x_0 + \frac{x_1}{1+r} + \frac{x_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{x_n}{(1+r)^n}$$

- ▶ 等价的表示方法: r 满足 $r = \frac{1}{c} - 1$, 其中 c 满足如下方程:

$$0 = x_0 + x_1c + x_2c^2 + \dots + x_nc^n$$



内部收益率

- ▶ 内部收益率与“利率”不同，它是有一组现金流 (内生) 计算出的；
- ▶ 内部收益率存在的定理：当满足 $x_0 < 0, x_k \geq 0, k = 1, \dots, n$ 且有至少一个 $x_k > 0$ ，以上计算内部收益率的方程有唯一正根 c^* ；当现金流还满足 $\sum_{k=0}^n x_k > 0$ ，则内部收益率 $r = \frac{1}{c^*} - 1$ 为正；



例子：计算内部收益率

- ▶ 下列现金流的内部收益率是多少： $(-2, 1, 1, 1)$?



投资比较准则

- ▶ 净现值和内部收益率是衡量投资回报现金流的两种主要方式;
- ▶ 使用现值作为标准:
 - ▶ 当投资项目有正的净现值的时候值得投资;
 - ▶ 多个投资, 应当选择净现值较大的;
- ▶ 使用内部收益率作为标准:
 - ▶ 当内部收益率高于当前利率时, 一个投资项目值得投资;
 - ▶ 在多个投资中, 应当选择内部收益较大的;
- ▶ 两种准则各有利弊; 在有些情况下会出现矛盾!
- ▶ 净现值易于计算; IRR 较为复杂;
- ▶ 净现值依赖与“折现因子”(市场利率等外部因素); IRR 则只和现金流的属性有关;



例子: 伐木

- ▶ 你面对一个投资选择: 种植树木, 待树木长成后伐木变为木料; 在投资期初, 你需要支付购买种苗和植树的费用; 假设当前的利率为 10%; 现在有两个选择: 第一年投资后, 第二年砍伐或者第三年砍伐; 其现金流如下:
 - (a) 早期砍伐的现金流: $(-1, 2)$
 - (b) 推迟砍伐的现金流: $(-1, 0, 3)$
- ▶ 问题: 应当选择哪种方式砍伐?



例子: 投资选择

- ▶ 考虑如下三个投资机会，应该选择哪个？
- ▶ 考虑银行里的利率为 4%；
- ▶ 思考题：
 - ▶ 列出计算“投资 2”现值 (PV) 的表达式；列出计算“投资 2”内部收益率的方程；
 - ▶ 分别使用现值和内部收益率作为标准 (可以使用 EXCEL 进行计算)

	时间(年)	初始投资						
		0	1	2	3	4	5	6
投资1	现金流 (万元)	-10	3	3	3	3	3	3
投资2	现金流 (万元)	-5	4	3	3	3		
投资3	现金流 (万元)	-20	2	7	5	5	6	
年利率=	4.00%							

Figure 6: 三个投资选择的现金流



例子: 投资选择

- ▶ 使用净现值作为标准:



例子: 投资选择

- ▶ 使用内部收益率作为标准:



Outline

简单利率与复合利率

现值分析

内部收益率

应用于扩展



周期问题： 机器维修

一个机器本身价值 \$10,000，它第一年的运行成本是 \$2,000。此后每一年机器的运行成本都会增加 \$1,000。假设机器每年的运行成本都在年底计算。目前的利率为 10%。在机器运行多久之后我们应该买一个新的机器代替它？



周期问题： 机器维修

► 计算表格：



通货膨胀

- ▶ **通货膨胀 (inflation)**: 现实购买力大于产出供给, 导致货币贬值, 而引起的一段时间内物价持续而普遍地上涨现象; $\Rightarrow$ 物价总水平上涨;
- ▶ 用 f 表示通货膨胀率; 则 k 年以后价格的平均水平为 $(1 + f)^k$;
- ▶ 通货膨胀减弱了货币的购买力; 降低了货币的价值; (注意: 与货币贬值不同!)
- ▶ 在考虑通货膨胀的前提下, 引入概念**实际利率 (real interest rate)**;
- ▶ r 表示名义利率; r_0 表示实际利率; 则实际利率为:

$$1 + r_0 = \frac{1 + r}{1 + f} \Rightarrow r_0 = \frac{r - f}{1 + f}$$

- ▶ 在 f 比较小的情况下, 近似认为 $r_0 \approx r - f$;



通货膨胀下的现金流

- ▶ 假设通胀率为 4%，名义利率为 10%，有一笔现金流如下表；计算在通货膨胀下的现值；
- ▶ 实际利率： $r_0 = (0.1 - 0.04)/1.04 = 5.77\%$;
- ▶ 下表中使用两种方式计算的现值相同！

Year	Real Cash Flow	Nominal Cash Flow	PV Nominal CFS @ 10%	PV Real CFS @ 5.77%
0	-\$10,000	-\$10,000	-\$10,000	-\$10,000
1	\$5,000	\$5,200	\$4,727	\$4,727
2	\$5,000	\$5,408	\$4,469	\$4,469
3	\$5,000	\$5,624	\$4,226	\$4,226
4	\$3,000	\$3,510	\$2,397	\$2,397
NPV			\$5,819	\$5,819

Figure 7: 通货膨胀下的现金流



本章关键字

- ▶ 简单利率和复合利率
- ▶ 有效年利率
- ▶ 不同频率的复利计算
- ▶ 连续复利
- ▶ 现金流折现
- ▶ 现值与终值
- ▶ 内部收益率
- ▶ 现金流比较
- ▶ 带有周期的现金流折现
- ▶ 通货膨胀下的折现

